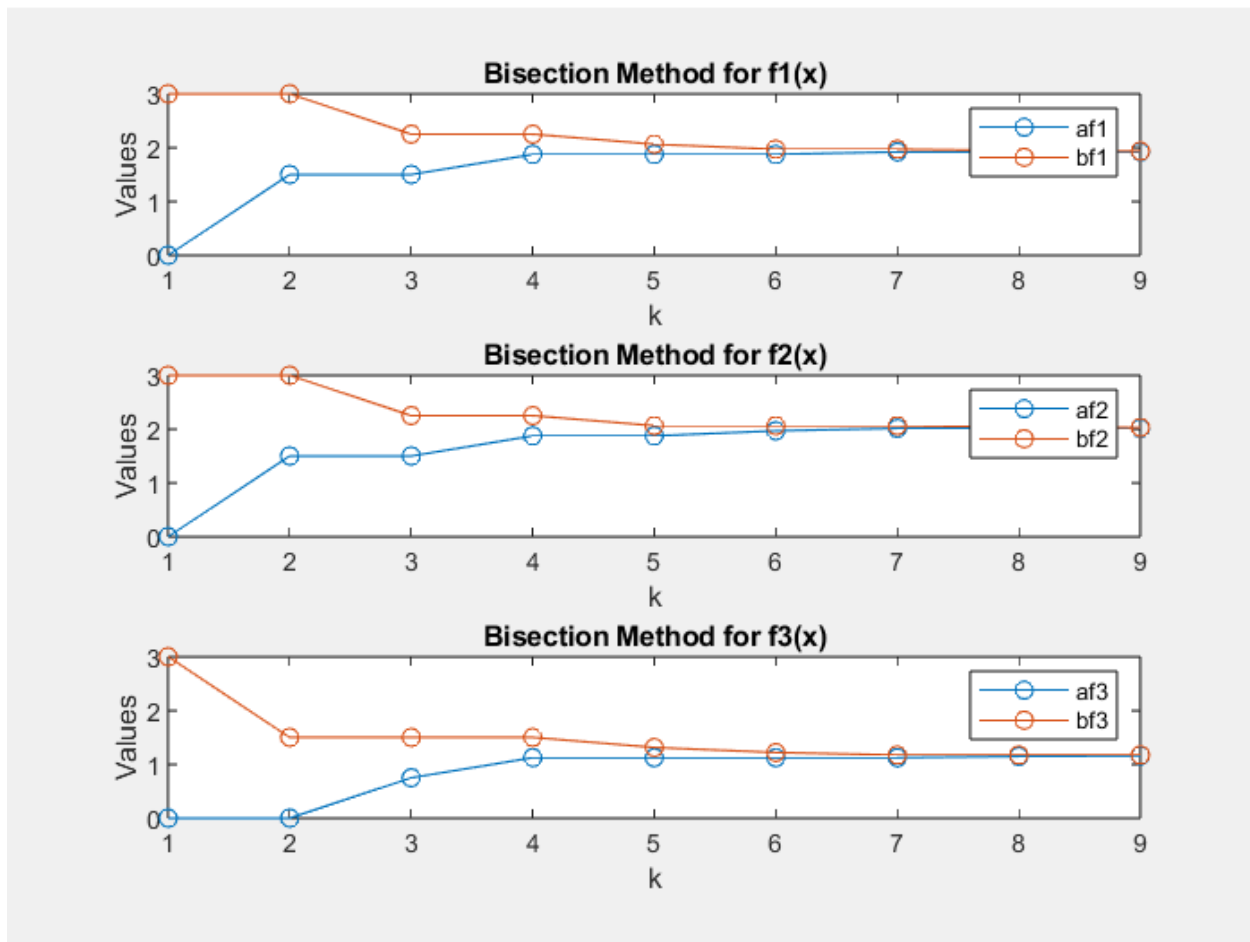


1^η Εργασία στις Τεχνικές Βελτιστοποίησης Τουτζιάρης Γεώργιος ΑΕΜ 10568

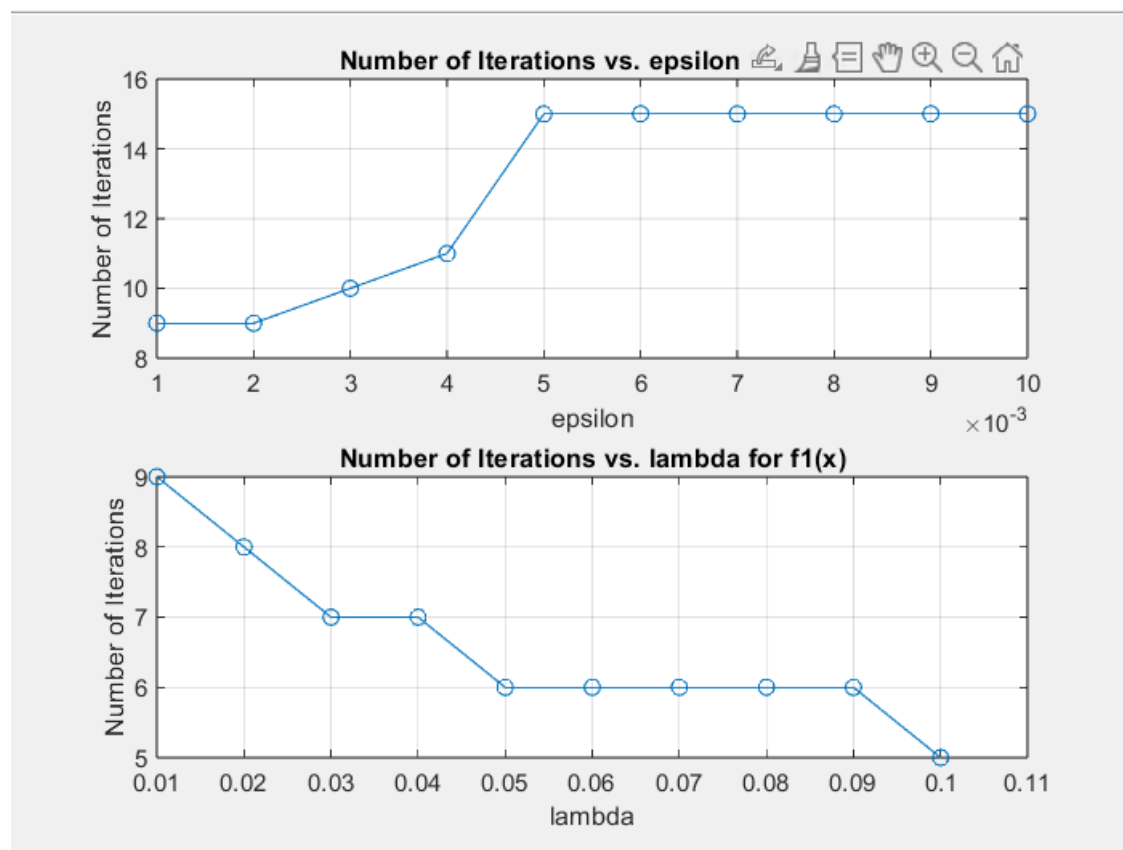
Ζητούμενο της 1^{ης} εργασίας ήταν η υλοποίηση τεσσάρων μεθόδων βελτιστοποίησης (και συγκεκριμένα εύρεσης ελαχίστου), οι οποίες διδάχτηκαν στο μάθημα.

Θέμα 1^ο:

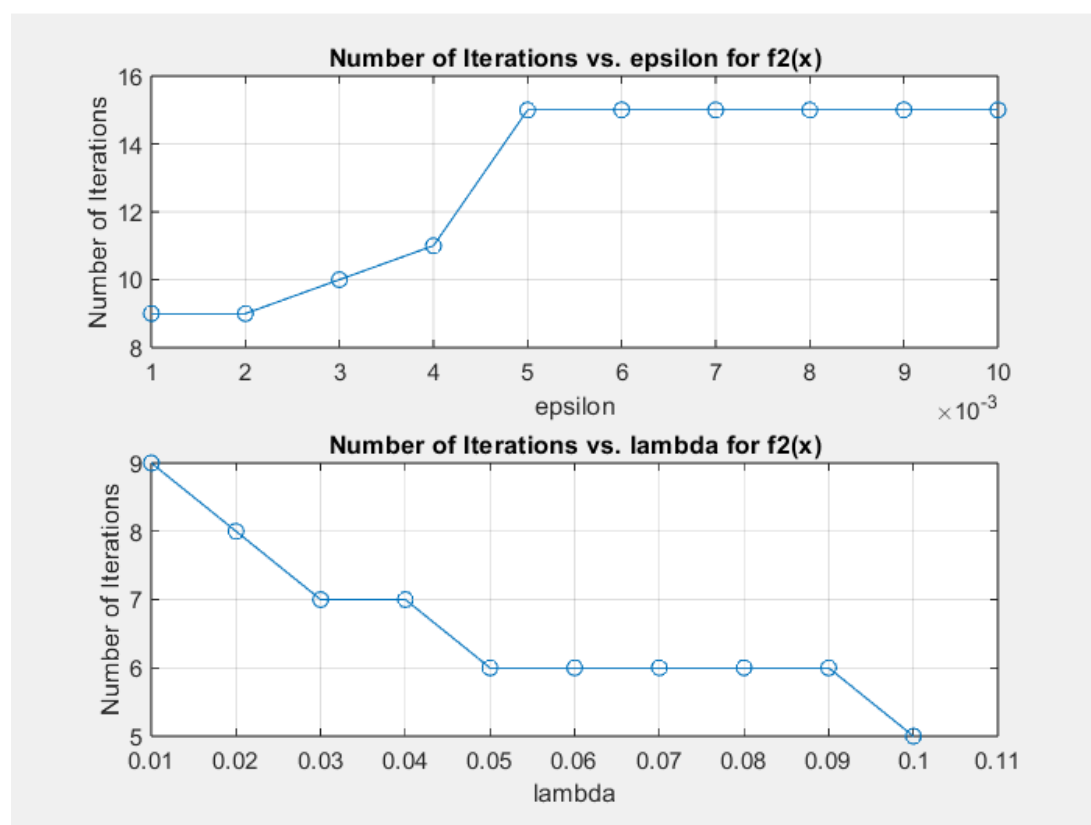
Υλοποιώντας την μέθοδο της διχοτόμου, όπως αυτή ορίζεται στο κεφάλαιο 5 του βιβλίου «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» του κ. Ροβιθάκη, προέκυψαν τα εξής διαγράμματα στο MATLAB.



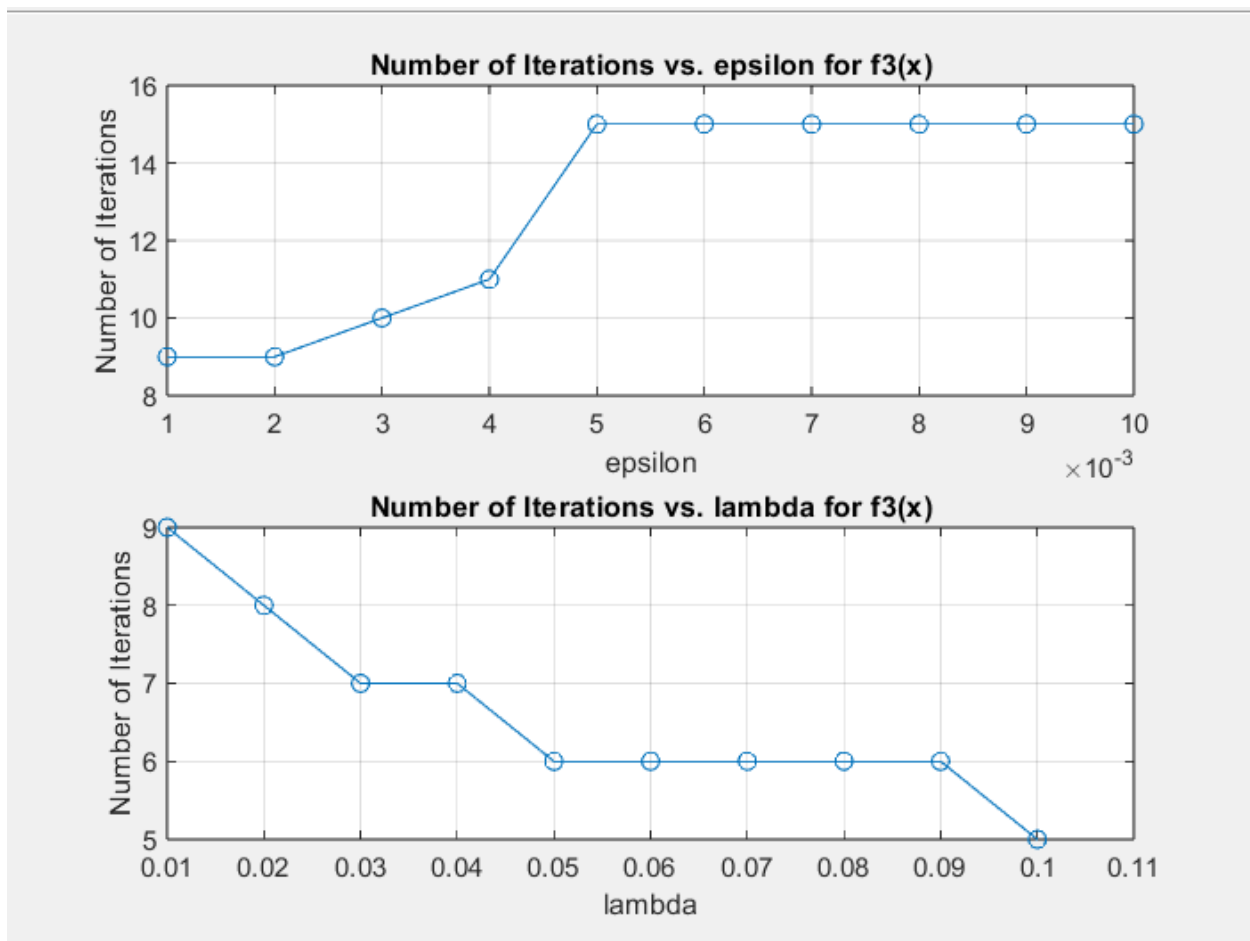
Εικόνα 1 Σύγκλιση των άκρων του διαστήματος αναζήτησης καθώς αυξάνεται το k για τις $f1(x)$, $f2(x)$, $f3(x)$



Εικόνα 2 Αριθμός απαιτούμενων βημάτων για αυξανόμενο ϵ (epsilon) και l (lambda) για την $f_1(x)$



Εικόνα 3 Αριθμός απαιτούμενων βημάτων για αυξανόμενο ϵ (epsilon) και l (lambda) για την $f_2(x)$



Εικόνα 4 Αριθμός απαιτούμενων βημάτων για αυξανόμενο ϵ (epsilon) και l (lambda) για την $f3(x)$

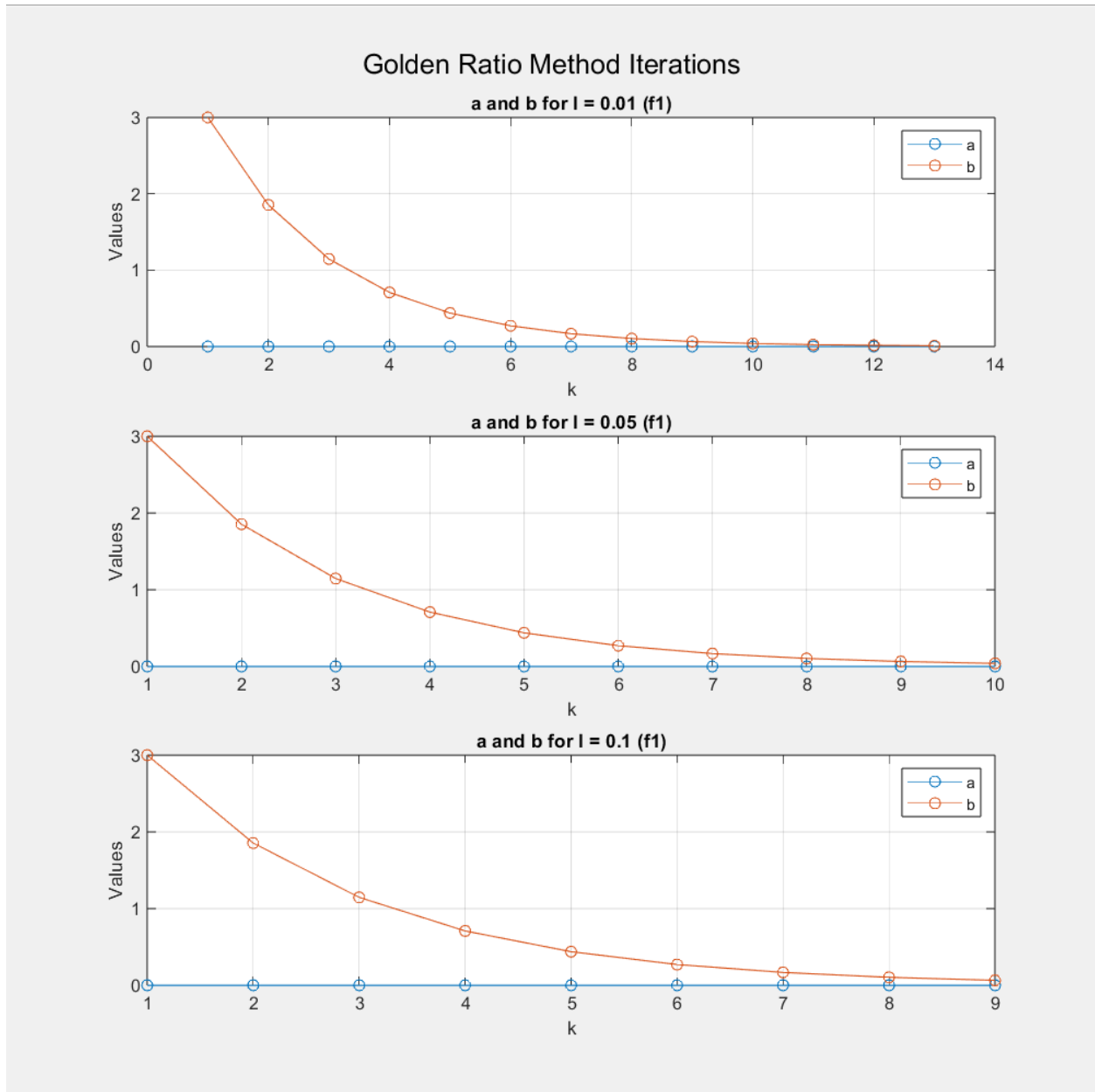
Στην εικόνα 1 παρατηρούμε ότι τα άκρα των διαστημάτων σε κάθε επανάληψη συγκλίνουν για κάθε $f_i(x)$, συνεπώς η μέθοδος δουλεύει σωστά.

Επίσης, από τις εικόνες 2,3,4 γίνεται φανερό ότι ο αριθμός των απαιτούμενων βημάτων αυξάνεται καθώς αυξάνεται το ϵ , το οποίο είναι λογικό, μιας και τα $x1k$, $x2k$ που χρησιμοποιούνται στην μέθοδο απέχουν μεγαλύτερη απόσταση για μεγαλύτερα ϵ .

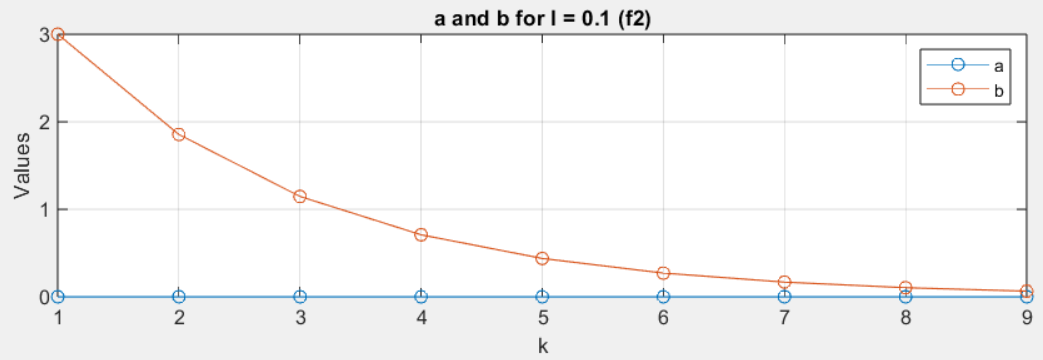
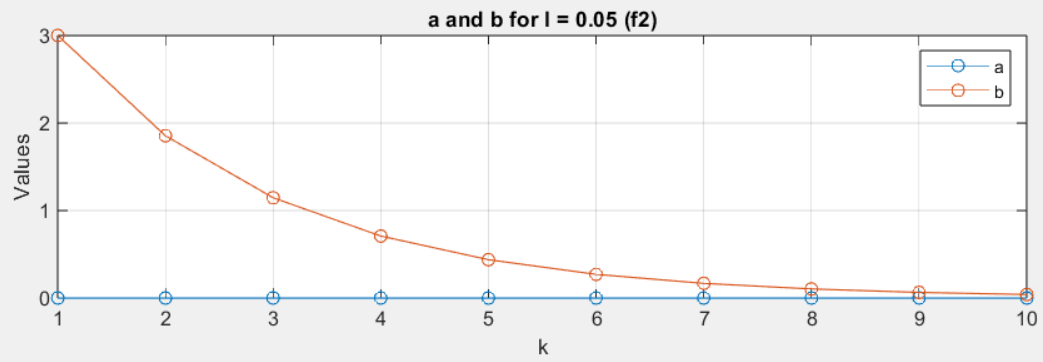
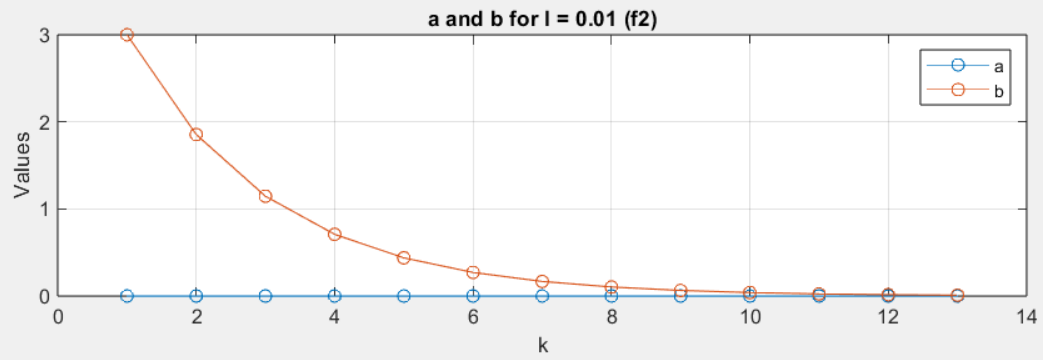
Το αντίθετο ισχύει για το l , το οποίο αφορά στην ακρίβεια του τελικού διαστήματος γύρω από το σημείο ελαχιστοποίησης. Προφανώς, όσο μικρότερη ακρίβεια απαιτείται (δηλαδή όσο μεγαλύτερο είναι το τελικό διάστημα), ο αλγόριθμος θα φτάνει στον τερματισμό γρηγορότερα (δηλαδή με λιγότερα βήματα).

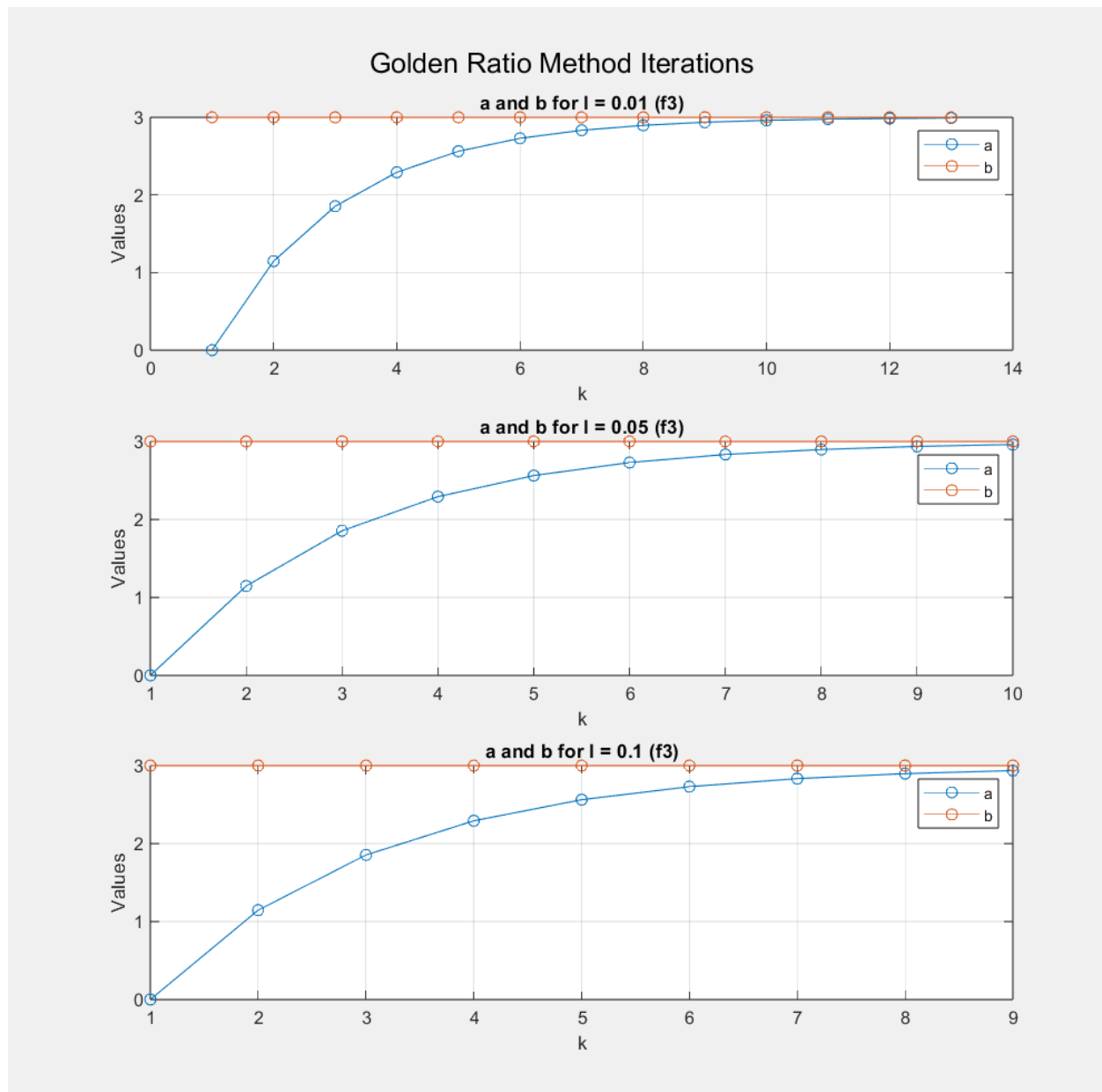
Θέμα 2^ο:

Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται η εξάρτηση των απαιτούμενων επαναλήψεων και η ταχύτητα σύγκλισης για τις συναρτήσεις $f_i(x)$, $i=1,2,3$, κάνοντας χρήση της μεθόδου χρυσού τομέα, για διάφορες τιμές του l (το l μπορεί να παραμετροποιηθεί από τον χρήστη στο αρχείο κώδικα που συνάπτεται).



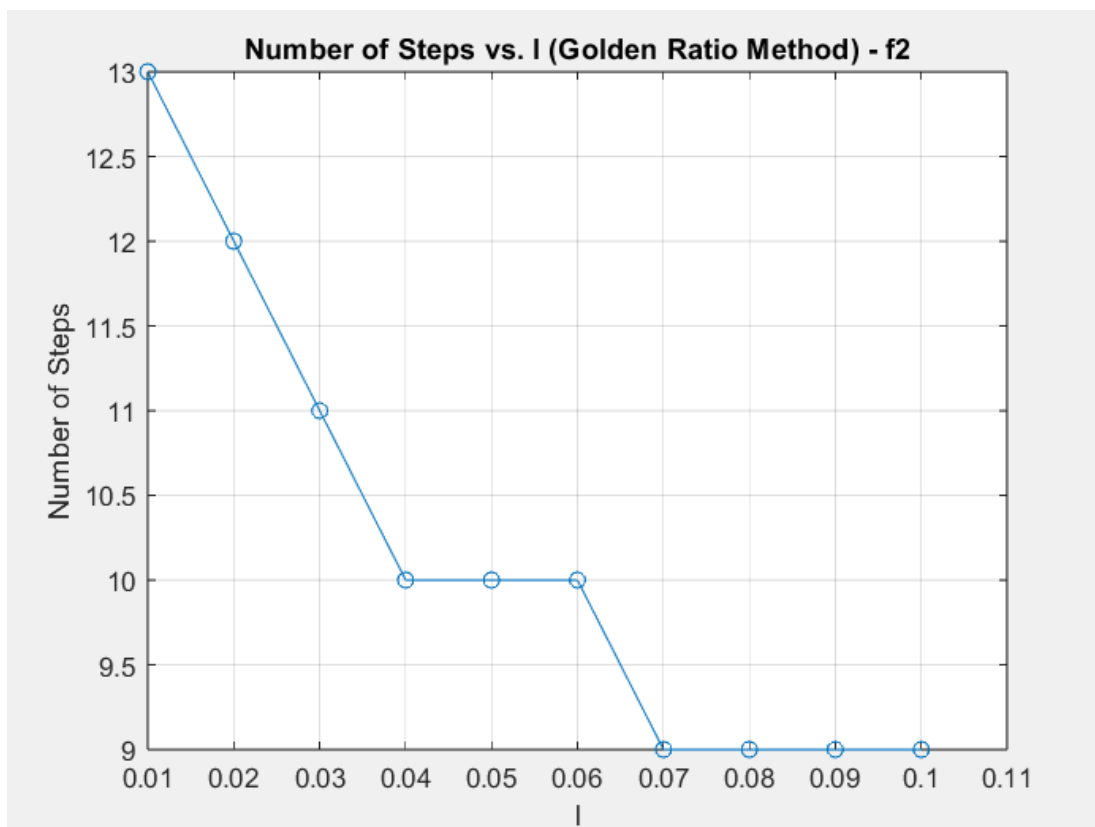
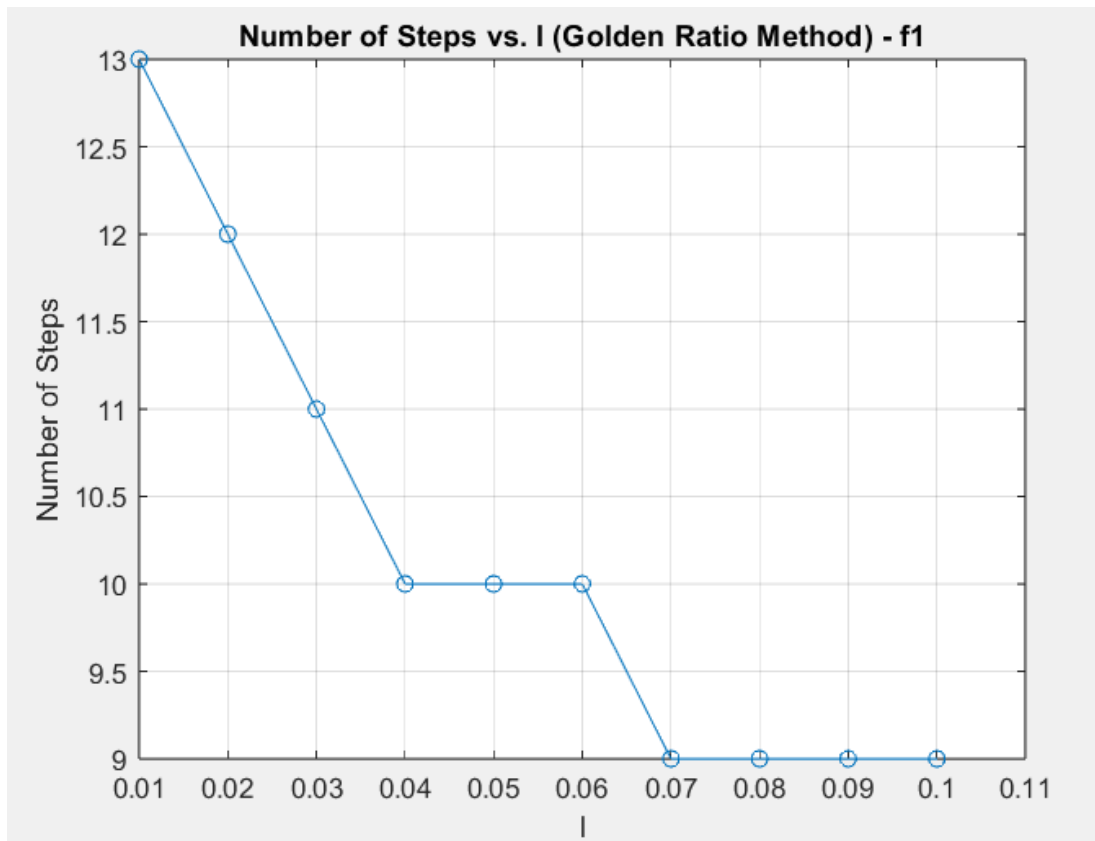
Golden Ratio Method Iterations

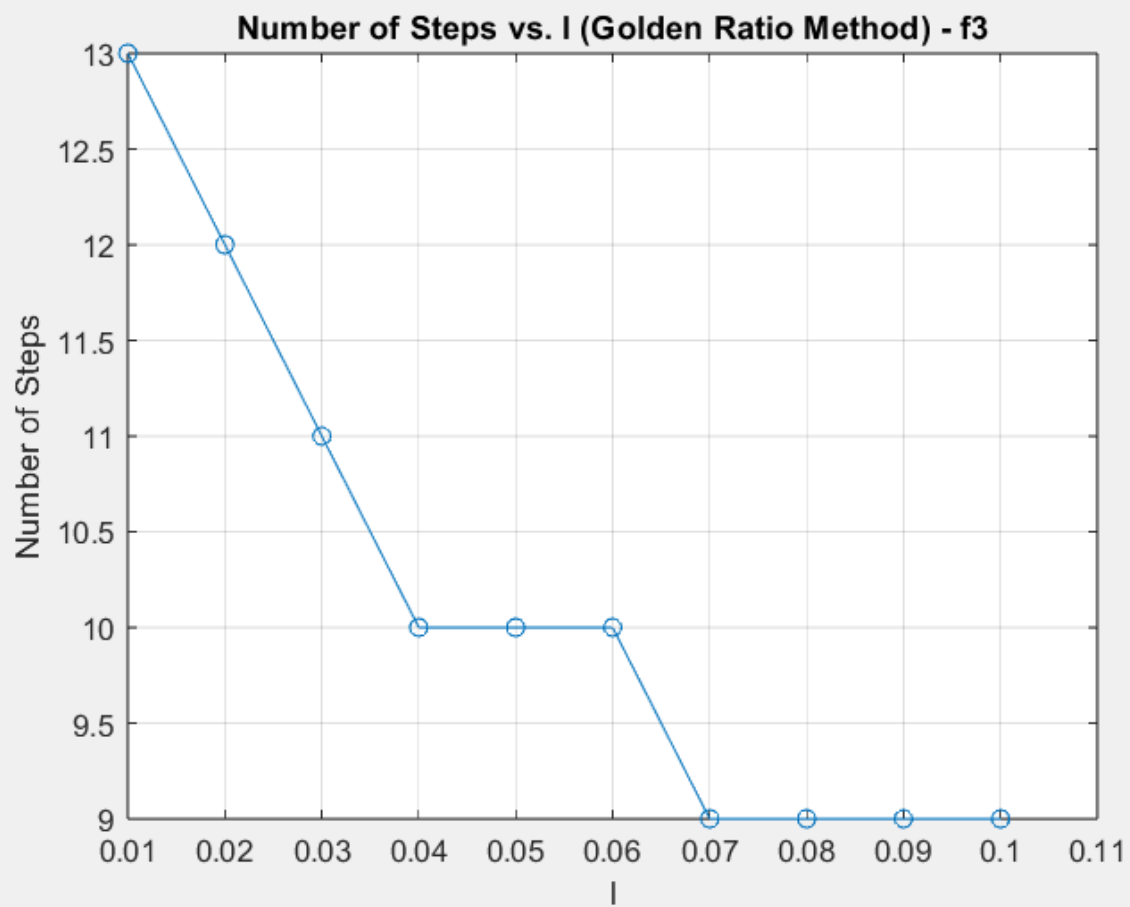




Γίνεται φανερό ότι μέθοδος συγκλίνει και στις 3 περιπτώσεις.

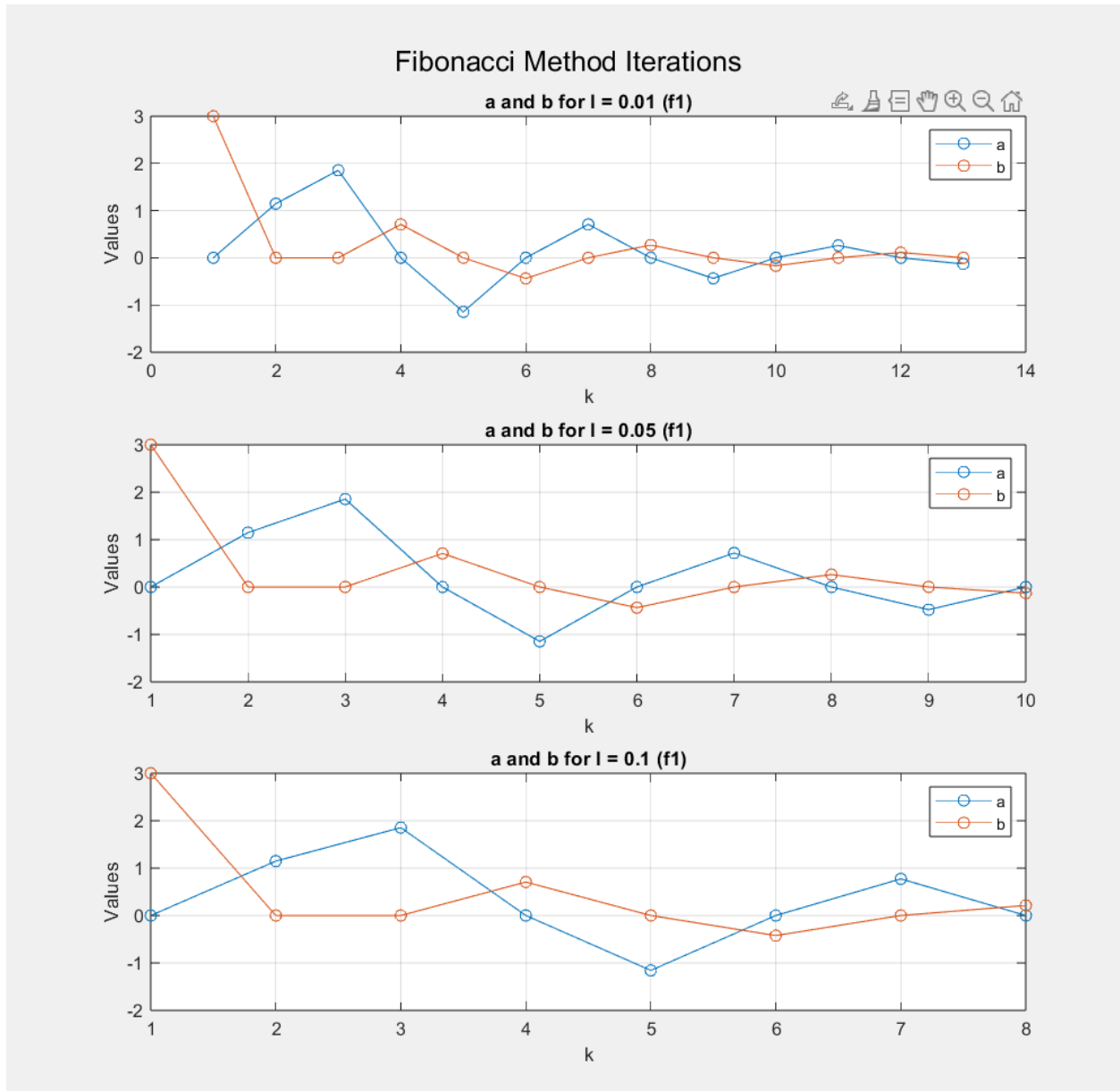
Παρακάτω παρατίθενται τα διαγράμματα Ι -απαιτούμενων βημάτων (τα συμπεράσματα είναι όμοια με πριν).`



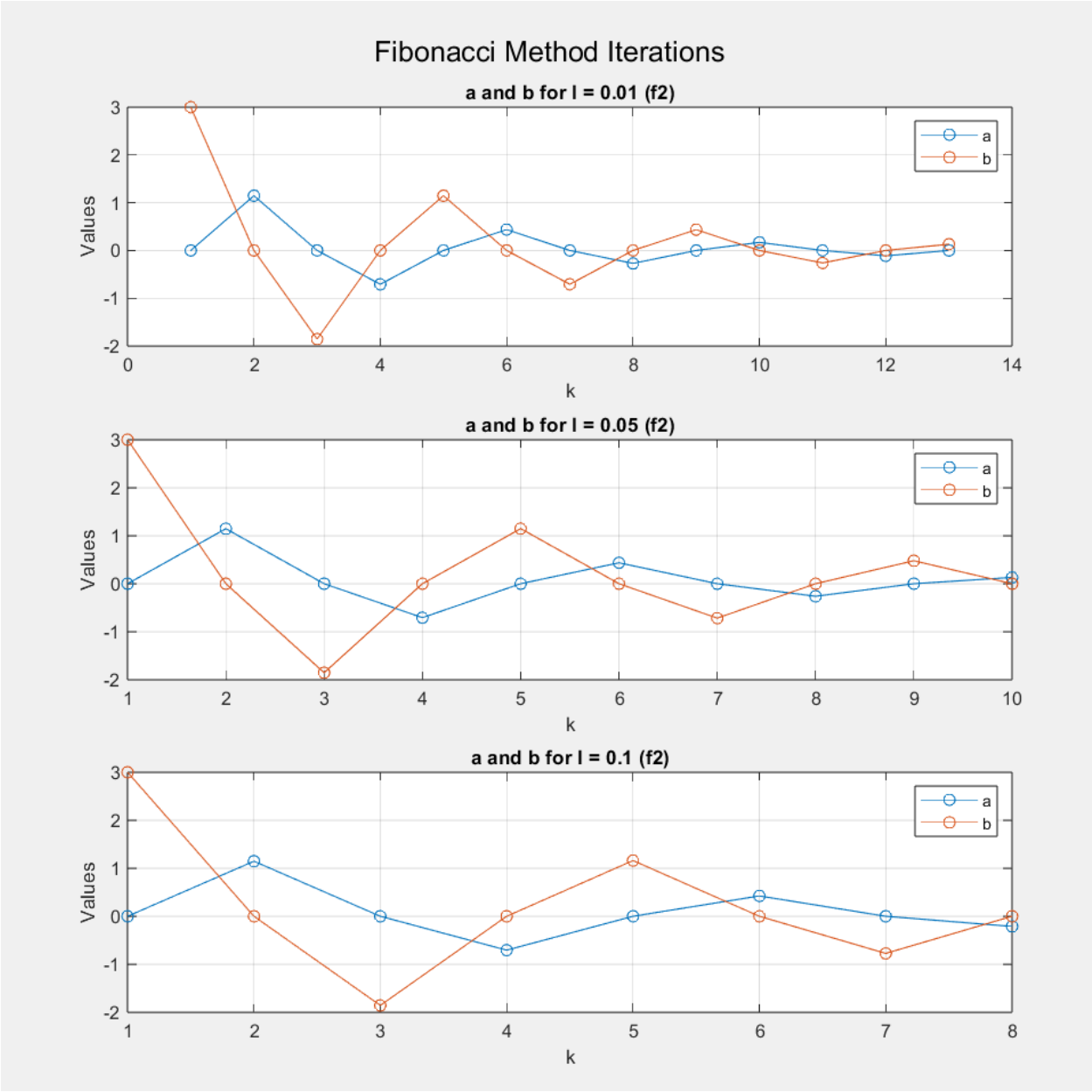


Θέμα 3^ο:

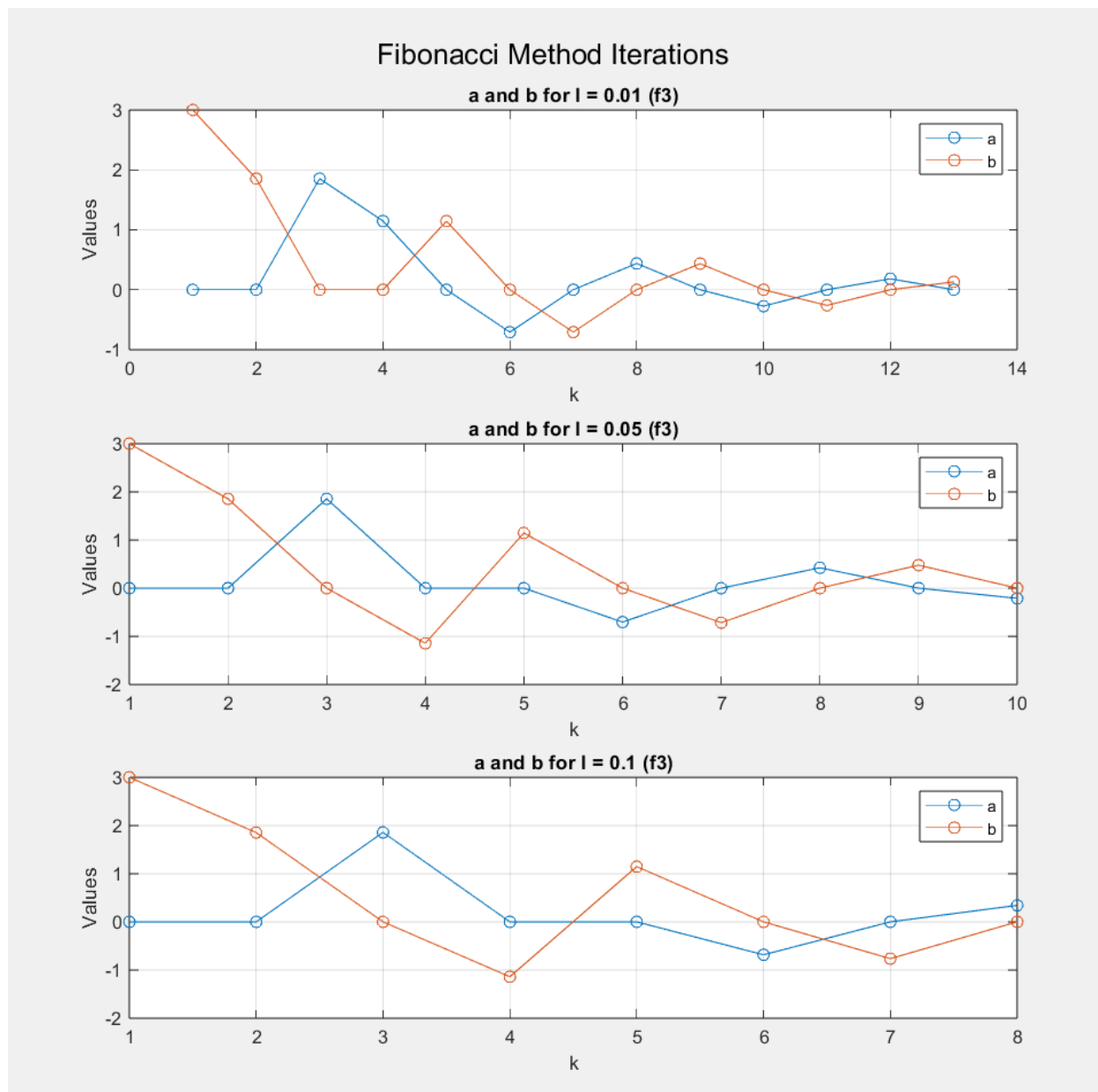
Στο θέμα αυτό υλοποιείται η μέθοδος Fibonacci, και παρατίθενται τα αντίστοιχα διαγράμματα.



Εικόνα 4

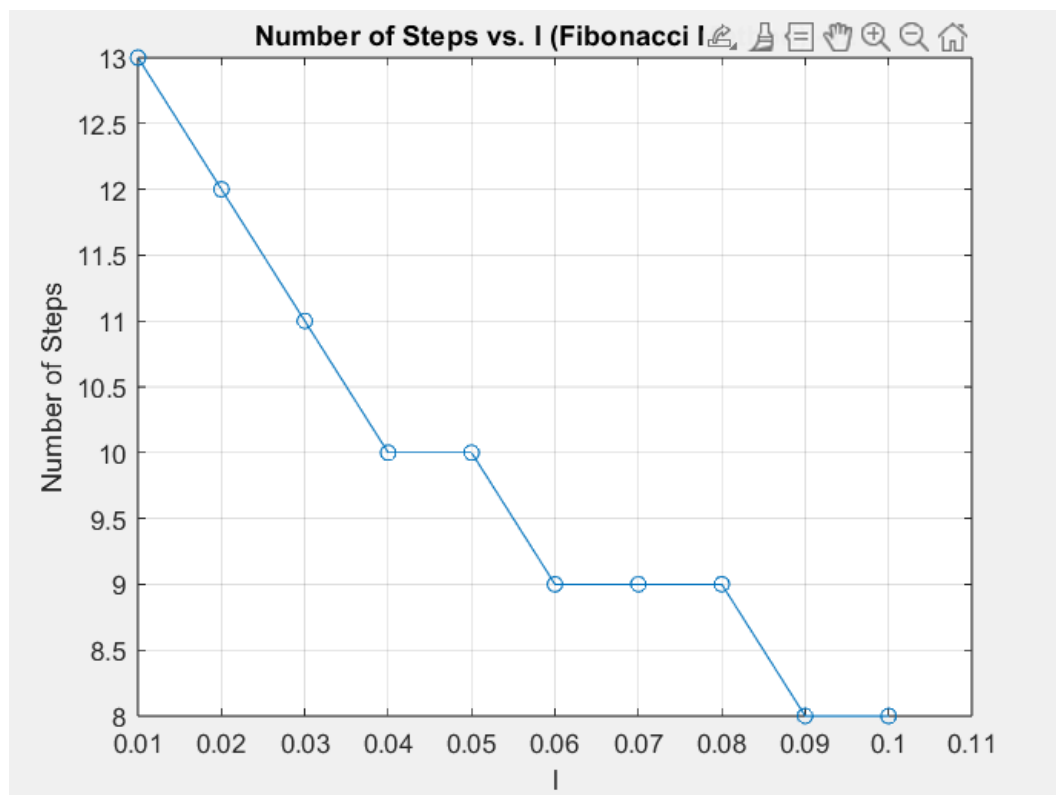
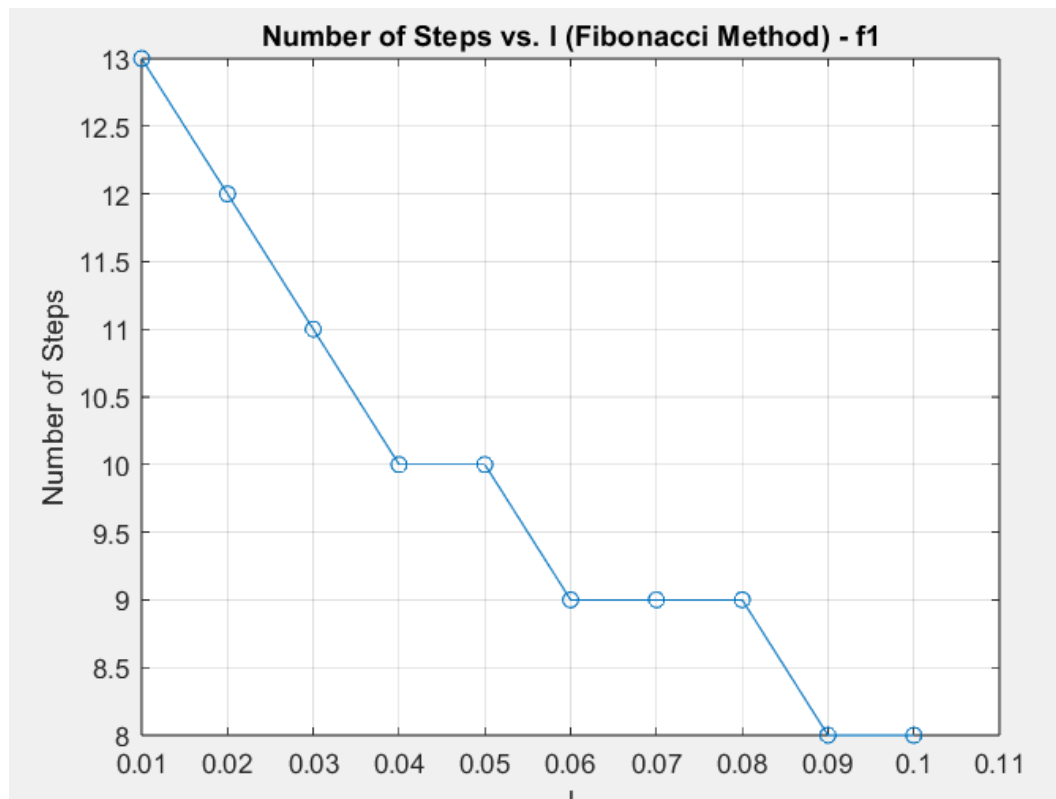


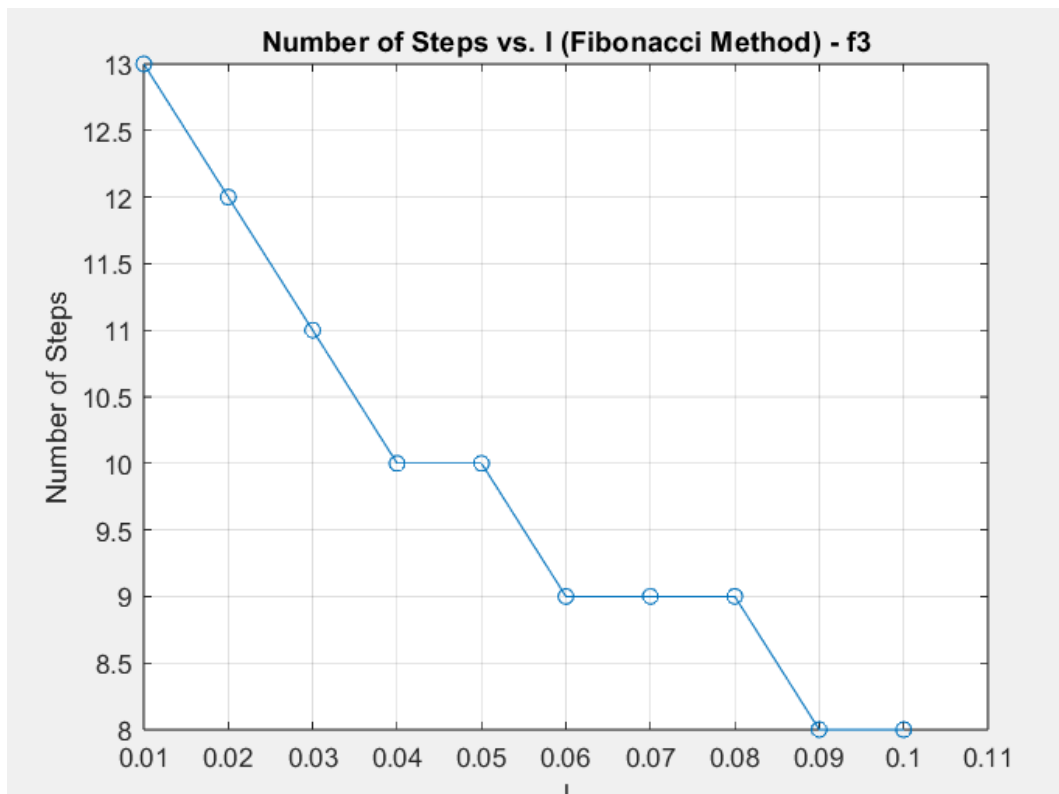
Εικόνα 5



Εικόνα 6

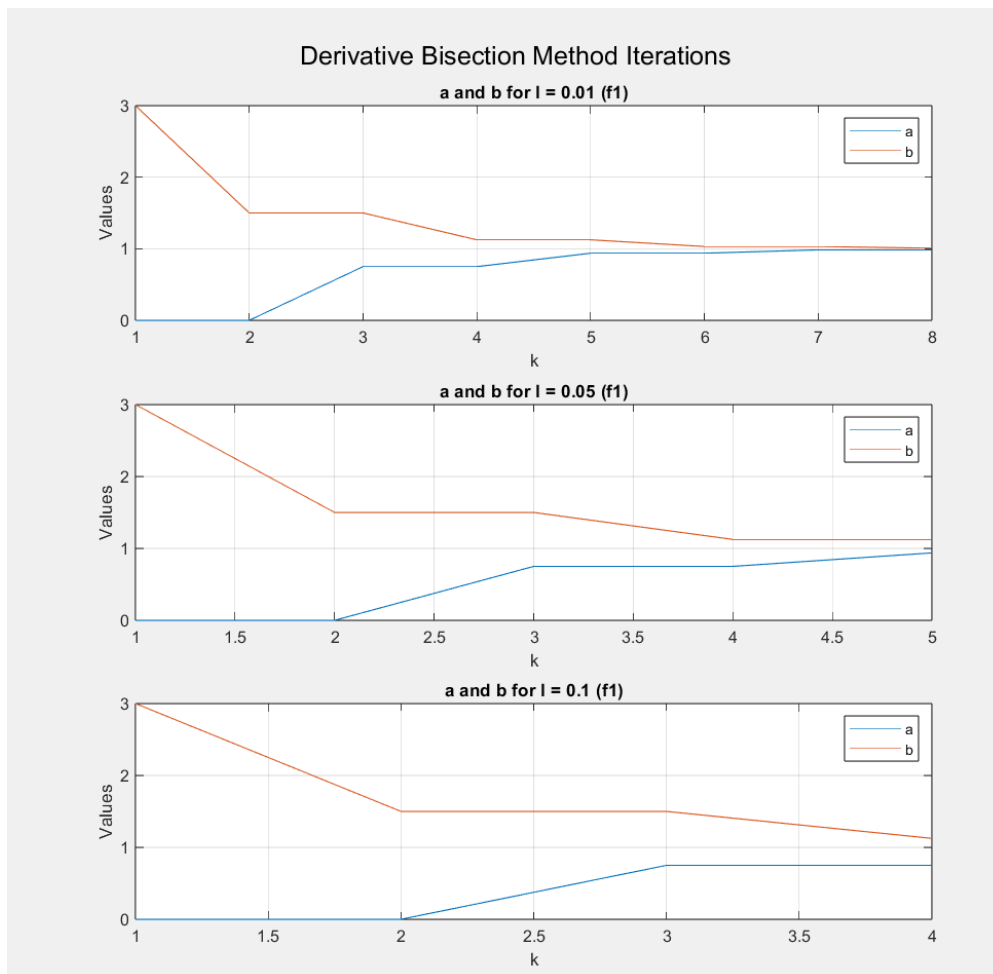
Στις εικόνες 4,5,6 φαίνεται η σύγκλιση των άκρων του διαστήματος αναζήτησης για αυξανόμενες επαναλήψεις, για τις διάφορες τιμές του l (οι τιμές αυτές μπορούν και πάλι να παραμετροποιηθούν στον κώδικα του αρχείου που επισυνάπτεται). Παρατηρούμε πως για μεγαλύτερα l , η σύγκλιση είναι γρηγορότερη. Αυτό φαίνεται καθαρότερα στις παρακάτω εικόνες, που απεικονίζουν την εξάρτηση των απαιτούμενων βημάτων από το l .



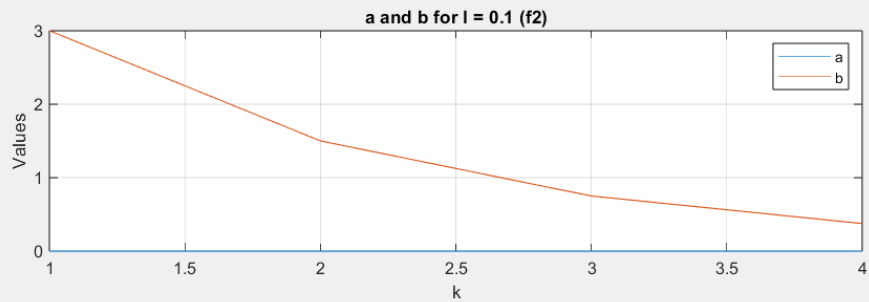
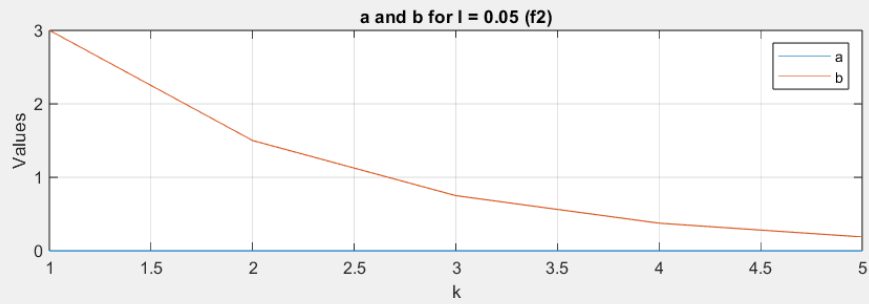
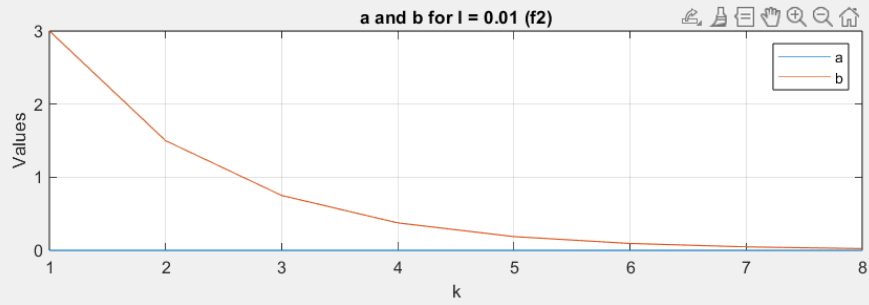


Θέμα 4^ο:

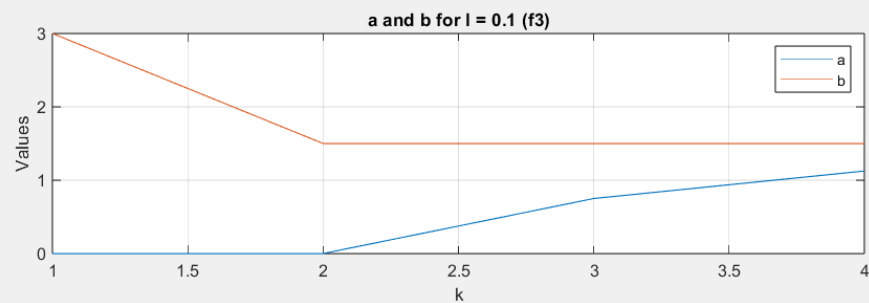
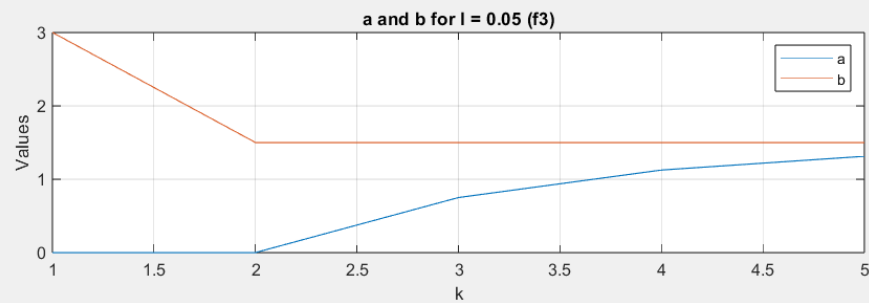
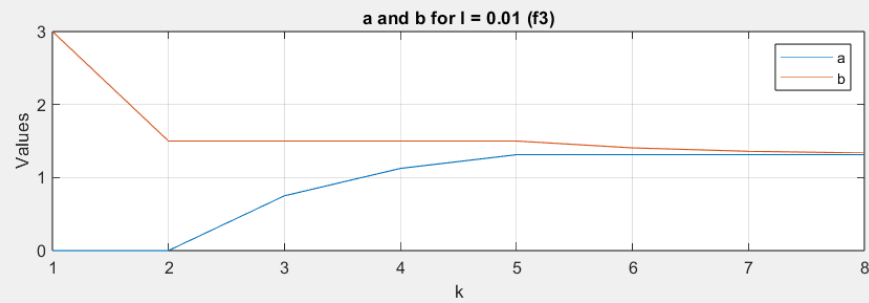
Η ίδια ακριβώς ανάλυση θα γίνει για τις συναρτήσεις $f_i(x)$, $i = 1, 2, 3$ κάνοντας χρήση της μεθόδου διχοτόμου με παράγωγο.



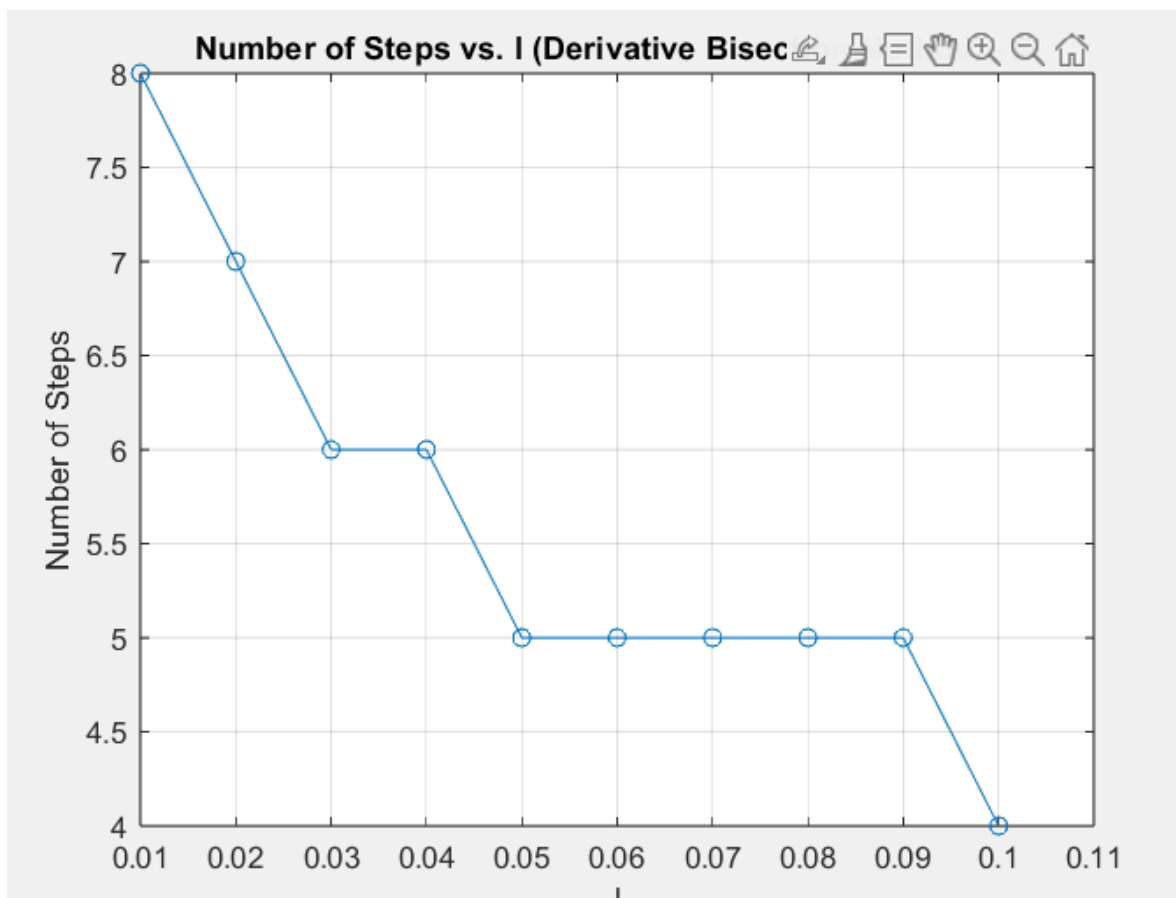
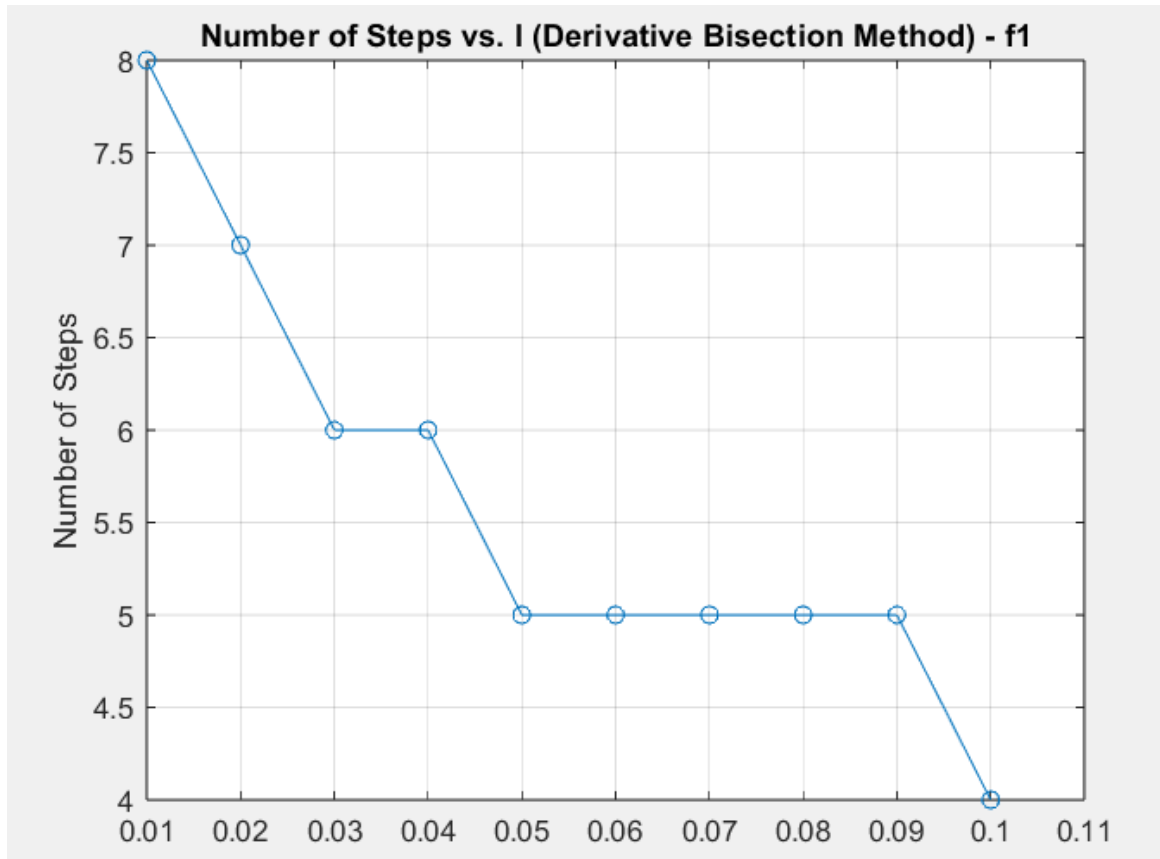
Derivative Bisection Method Iterations

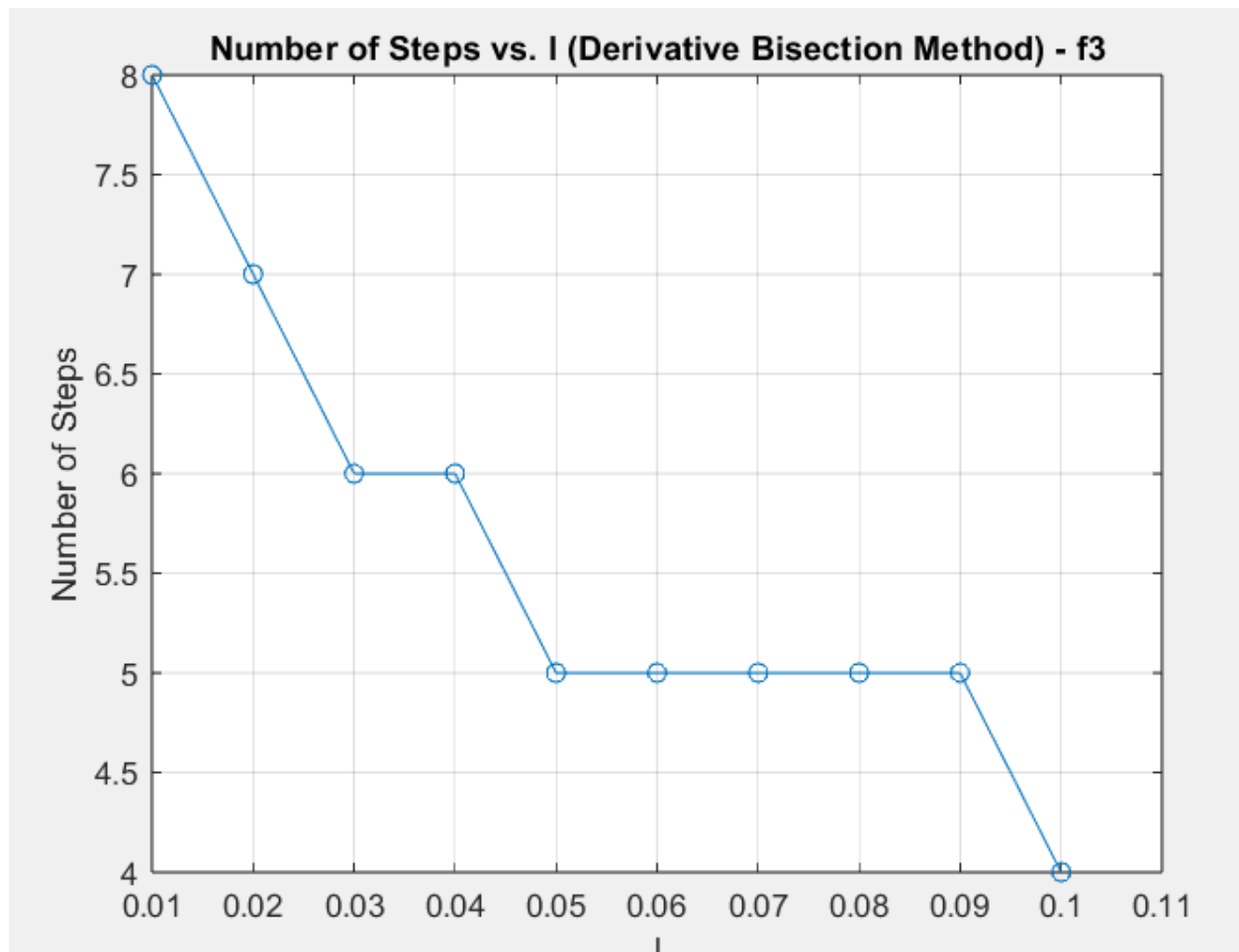


Derivative Bisection Method Iterations



Όπως και πριν, παρατηρούμε ότι ο αριθμός των απαιτούμενων βημάτων αυξάνεται όσο μειώνεται το l . Αυτό γίνεται ξεκάθαρο και στα παρακάτω γραφήματα.





Συμπεράσματα

Η μέθοδος διχοτόμησης με την χρήση παραγώγων φαίνεται να συγκλίνει γρηγορότερα από τις άλλες 3 μεθόδους, και μάλιστα σχεδόν με τον μισό αριθμό βημάτων. Από τις υπόλοιπες 3 μεθόδους, γρηγορότερη είναι η μέθοδος Fibonacci, ακολουθούμενη από την μέθοδο χρυσού τομέα και έπειτα από την μέθοδο διχοτόμου.